

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Proof of Concept

Đề tài: TourXport - Smart Tourism System

Môn học: Tư duy tính toán

Sinh viên thực hiện:

Phạm Anh Tuấn - 24120238

Nguyễn Anh Đức - 24120289

Nguyễn Đức Anh Khôi - 24120076

Võ Minh Khang - 24120336

Nguyễn Quốc Nam - 24120098

Phan Văn Việt - 24120244

Nguyễn Anh Thái - 24120224

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Trọng Việt

Ngày 16 tháng 5 năm 2026



Danh sách thành viên

MSSV	Họ và tên	Vai trò	Nhiệm vụ
24120238	Phạm Anh Tuấn	Frontend developer Project Manager	Thiết kế giao diện và phát triển app Flutter. Quản lý tiến độ dự án. Viết báo cáo Chương 1.
24120289	Nguyễn Anh Đức	Frontend developer	Thiết kế giao diện và phát triển app Flutter. Viết báo cáo phần 2 Chương 3.
24120098	Nguyễn Quốc Nam	Backend developer DevOps Engineer	Thiết kế và phát triển Backend. Cấu hình môi trường, Docker và triển khai hệ thống lên Server. Tổng hợp báo cáo
24120244	Phan Văn Việt	Backend developer	Thiết kế và phát triển Backend. Viết báo cáo Chương 2 và phần 1 Chương 3.
24120076	Nguyễn Đức Anh Khôi	AI developer	Thiết kế và phát triển mô hình AI. Viết báo cáo Chương 4 và phần 3 Chương 5.
24120336	Võ Minh Khang	AI developer	Thiết kế và phát triển mô hình AI. Viết báo cáo Chương 4 và phần 3 Chương 5.
24120224	Nguyễn Anh Thái	Data Engineer	Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. Viết báo cáo phần 4 Chương 3.

Bảng 1: Danh sách các thành viên và nhiệm vụ

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	1
1 Giới thiệu dự án	1
2 Phân tích bài toán	1
3 Mục tiêu và phạm vi POC	2
3.1 Mục tiêu POC	2
3.2 Phạm vi POC	2
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TỔNG THỂ	4
1 Sơ đồ kiến trúc tổng quát	4
2 Luồng giao tiếp giữa các thành phần	4
3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu tập trung trên MongoDB	4
CHƯƠNG 3: CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CỐT LÕI	5
1 Backend (Node.js & Express)	5
1.1 Vai trò và Nhiệm vụ	5
1.2 Tech Stack & Thư viện	5
1.3 Quy trình xử lý	5
2 Frontend (Flutter Multi-platform)	5
2.1 Vai trò và Nhiệm vụ	5
2.2 Tech Stack & Thư viện	5
2.3 Quy trình xử lý	6
2.4 Phân chia công việc.	7
2.4.1 Sprint 1	7
2.4.2 Sprint 2	8
2.4.3 Sprint 3	10
3 AI Worker (LLM & RAG Engine)	11
3.1 Vai trò và Nhiệm vụ	11

3.2 Tech Stack & Thư viện	11
3.3 Quy trình xử lý	11
4 Thu thập Dataset (Data Crawler/Scraper)	11
4.1 Vai trò và Nhiệm vụ	11
4.2 Tech Stack & Thư viện	11
4.3 Quy trình xử lý	11
CHƯƠNG 4: THỰC THI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM	12
1 Xây dựng môi trường và triển khai	12
2 Kết quả thực thi các Use Case	12
3 Đánh giá độ chính xác và hiệu năng hệ thống	12
CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	13
1 Tổng kết	13
2 Hướng phát triển trong tương lai	13
3 Tài liệu tham khảo	13

Danh sách bảng

1	Danh sách các thành viên và nhiệm vụ	i
---	--	---

Danh sách hình vẽ

3.1	Bảng theo dõi công việc front-end sprint 1	7
3.2	Thiết kế landing page, sign in, sign up	8
3.3	Bảng theo dõi công việc front-end sprint 2	8
3.4	Thiết kế dashboard và places	9
3.5	Bảng theo dõi công việc front-end sprint 3	10
3.6	Màn hình máy ảo profile và trang thông tin cá nhân, email	10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1 Giới thiệu dự án

TourXport là ứng dụng du lịch thông minh, giúp người dùng khám phá và tìm kiếm những địa điểm tham quan ở Việt Nam một cách cá nhân hóa. Dựa trên sở thích và điều kiện của từng người, ứng dụng gợi ý các điểm đến phù hợp, tích hợp bản đồ định vị và xây dựng lộ trình di chuyển tối ưu.

Điểm khác biệt của TourXport là kết hợp dữ liệu bản đồ, thời tiết và hướng dẫn di chuyển trong cùng một hệ thống, mang lại trải nghiệm du lịch trọn vẹn và thuận tiện hơn.

2 Phân tích bài toán

Hiện nay, người dùng khi lên kế hoạch du lịch thường phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để tìm kiếm địa điểm, tra cứu bản đồ và tìm đường di chuyển. Điều này gây mất thời gian, thiếu tính đồng bộ và làm giảm trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm phù hợp với sở thích cá nhân còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hệ thống gợi ý hiệu quả. Người dùng thường phải tự tìm kiếm và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ thực tế đó, TourXport được đề xuất nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh, giúp:

- Cá nhân hóa việc gợi ý địa điểm
- Tích hợp bản đồ và định vị
- Xây dựng lộ trình di chuyển tối ưu

Hệ thống giải quyết các yêu cầu chính:

- Gợi ý địa điểm dựa trên nhu cầu người dùng.
- Hiển thị thông tin điểm đến.
- Xác định vị trí người dùng.

- Tạo đường đi giữa các địa điểm.
- Cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng.

3 Mục tiêu và phạm vi POC

3.1 Mục tiêu POC

POC (Proof of Concept) của dự án TourXport được xây dựng nhằm kiểm chứng tính khả thi của việc phát triển một ứng dụng hỗ trợ du lịch thông minh trên nền tảng di động.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Hiển thị danh sách gợi ý các địa điểm tham quan.
- Xây dựng giao diện trực quan, dễ thao tác với người dùng.
- Khảo sát nhu cầu người dùng.
- Xây dựng chức năng tạo tuyến đường giữa các địa điểm.

3.2 Phạm vi POC

Trong giai đoạn POC, nhóm tập trung phát triển các chức năng cốt lõi nhằm chứng minh tính khả thi của hệ thống, bao gồm:

- Chức năng thực hiện:
 - Đăng ký, đăng nhập
 - Hiển thị danh sách gợi ý các địa điểm tham quan.
 - Lưu danh sách những địa điểm đã thích
 - Khảo sát nhu cầu người dùng
 - Tạo và hiển thị tuyến đường di chuyển.
 - Giao diện trực quan, dễ thao tác với người dùng.
- Ngoài phạm vi POC:
 - Hệ thống AI gợi ý địa điểm theo nhu cầu người dùng.

- Tối ưu hiệu năng cho quy mô lớn.
- Bảo mật thông tin người dùng.

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TỔNG THỂ

- 1 Sơ đồ kiến trúc tổng quát
- 2 Luồng giao tiếp giữa các thành phần
- 3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu tập trung trên MongoDB

CHƯƠNG 3: CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CỐT LÕI

1 Backend (Node.js & Express)

1.1 Vai trò và Nhiệm vụ

1.2 Tech Stack & Thư viện

1.3 Quy trình xử lý

2 Frontend (Flutter Multi-platform)

2.1 Vai trò và Nhiệm vụ

Frontend đóng vai trò lớp giao tiếp trực tiếp giữa người dùng và hệ thống TourXport, chịu trách nhiệm xây dựng giao diện, xử lý tương tác và hiển thị dữ liệu một cách trực quan.

Trong dự án TourXport, frontend được phát triển bằng Flutter [1] nhằm hỗ trợ đa nền tảng và đảm bảo tính đồng nhất về giao diện trên các thiết bị di động.

Nhiệm vụ chính của frontend trong giai đoạn POC:

- Xây dựng Trải nghiệm Người dùng (UX)
- Phát triển Giao diện (UI) [2]
- Thu thập Dữ liệu Người dùng
- Xử lý và Hiển thị Dữ liệu
- Quản lý Tài khoản

2.2 Tech Stack & Thư viện

Front-end của TourXport được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng và tính thẩm mỹ cao:

- **Framework chính:** Flutter cho phép xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Android, iOS, Web, Windows) từ một codebase duy nhất.

- **Ngôn ngữ lập trình:** Dart [3] là ngôn ngữ tối ưu cho việc xây dựng UI và các tác vụ bất đồng bộ.
- **Thư viện và Công cụ [4]:**
 - http: Xử lý các yêu cầu mạng (RESTful API) tới Backend.
 - google_fonts: Tích hợp bộ font chữ Montserrat chuyên nghiệp
- **Công cụ hỗ trợ:** Figma - thiết kế UI/UX và prototype giao diện

2.3 Quy trình xử lý

Bước 1: Lên ý tưởng và phân tích yêu cầu

- Xác định chức năng cần phát triển
- Phân tích nhu cầu người dùng
- Xây dựng luồng sử dụng của ứng dụng

Bước 2: Thiết kế giao diện trên Figma [5]

- Chọn màu sắc, font chữ, bố cục
- Tạo prototype mô phỏng trải nghiệm người dùng

Bước 3: Phát triển giao diện bằng Dart với Flutter

- Chuyển thiết kế thành giao diện thực tế
- Xây dựng widget và xử lý logic frontend
- Kết nối API và quản lý trạng thái ứng dụng

Bước 4: Kiểm thử trên máy ảo

- Chạy thử trên Android Emulator
- Kiểm tra responsive và hiệu năng
- Phát hiện và sửa lỗi giao diện/chức năng

2.4 Phân chia công việc

2.4.1 Sprint 1

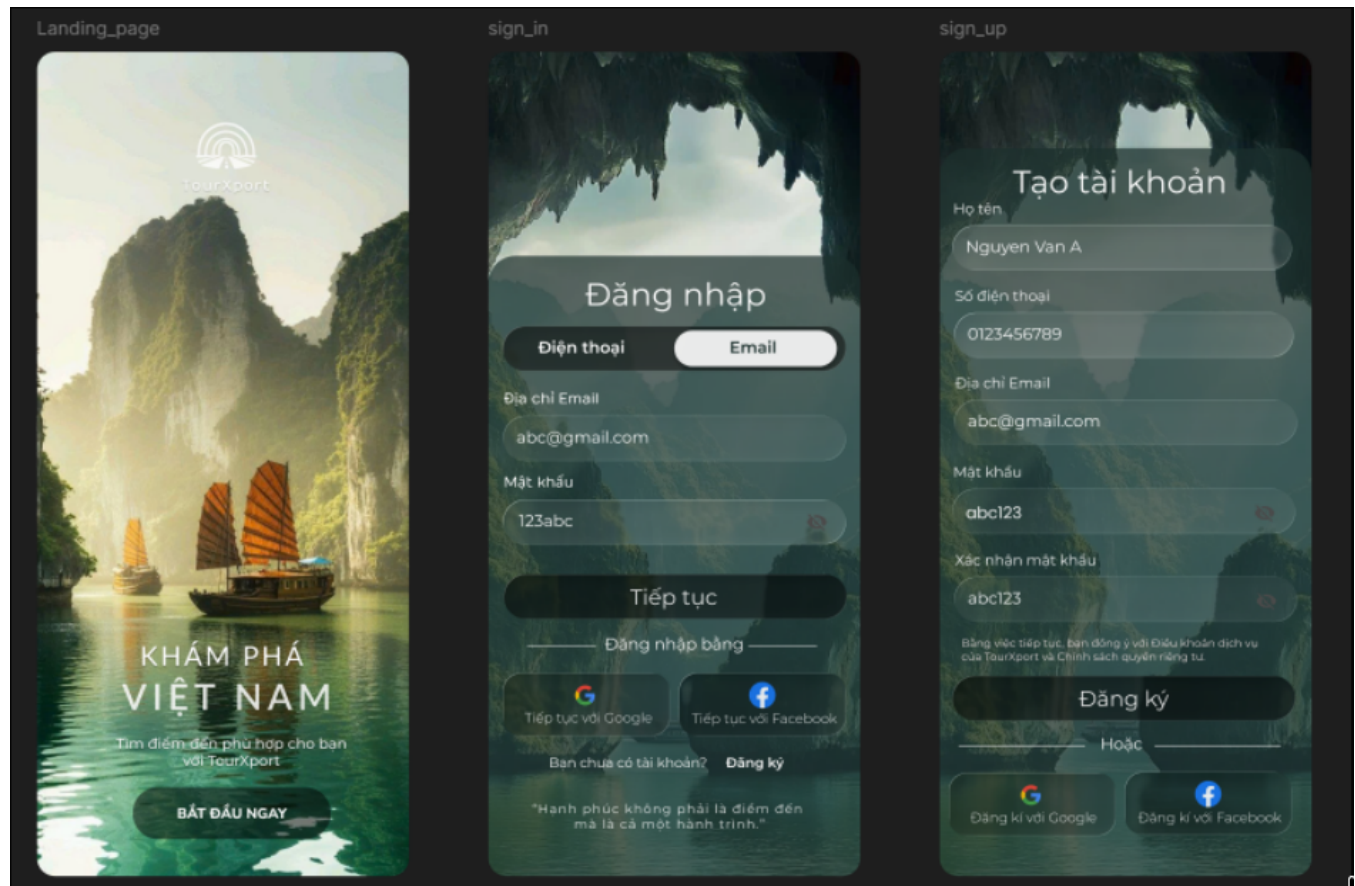
Front-end									
set up các techstack cần thiết		A, B							set up thành công Flutter, Android Studio
lên ý tưởng thiết kế giao diện			A						trình bày ý tưởng thiết kế với các thành viên
design landing page				A					landing page trong figma
design sign-in page					B	B			sign-in page trong figma
design sign-up page							A		sign-up page trong figma

Hình 3.1: Bảng theo dõi công việc front-end sprint 1

Trong Sprint 1, nhóm Front-end tập trung xây dựng nền tảng ban đầu cho ứng dụng bằng Flutter và ngôn ngữ Dart. Mục tiêu chính của sprint là hoàn thành môi trường phát triển, lên ý tưởng giao diện và thiết kế các màn hình cơ bản trên Figma để chuẩn bị cho giai đoạn lập trình.

Các công việc đã thực hiện gồm:

- Cài đặt và cấu hình các công nghệ cần thiết như Flutter, Dart và Android Studio.
- Thảo luận và thống nhất ý tưởng thiết kế giao diện với các thành viên trong nhóm.
- Thiết kế landing page, sign-in page và sign-up page trên Figma.
- Xây dựng cấu trúc dự án Flutter ban đầu và kiểm tra khả năng chạy ứng dụng trên máy ảo Android Emulator.



Hình 3.2: Thiết kế landing page, sign in, sign up

Kết quả đạt được sau Sprint 1:

- Môi trường phát triển Front-end đã được thiết lập hoàn chỉnh.
- Bộ giao diện cơ bản đã được thiết kế thống nhất.
- Ứng dụng Flutter có thể khởi chạy và chạy thử nghiệm thành công trên máy ảo.

2.4.2 Sprint 2

Front-end									
code screen dashboard				A					chạy được trên emulator, sau khi đăng nhập
code screen place					B				sau khi chọn nơi đó
design screen survey					A				screen figma khảo sát người dùng
design screen save						B			screen danh sách những địa điểm người dùng lưu

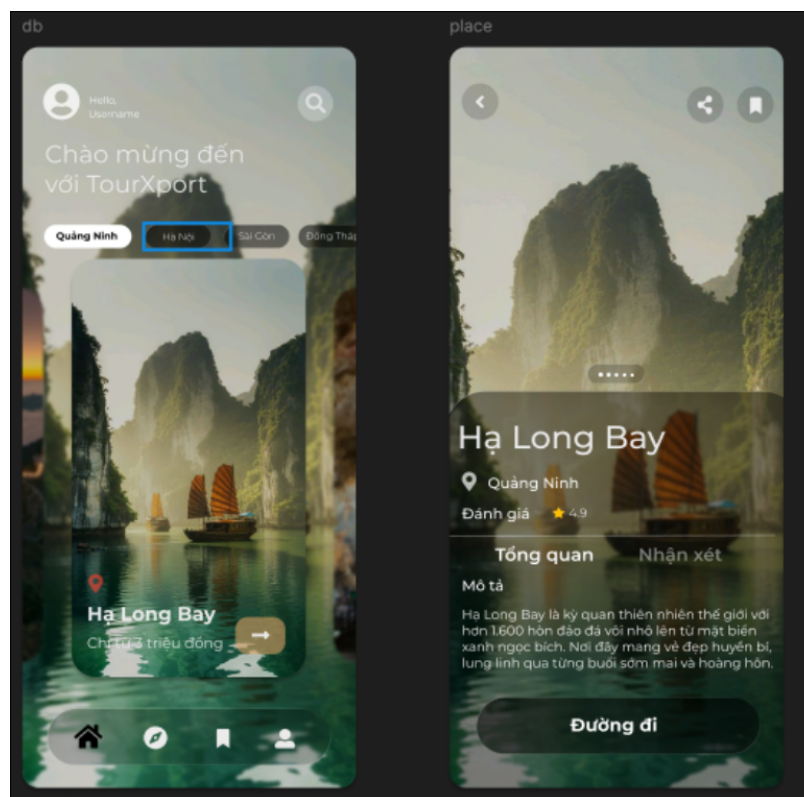
Hình 3.3: Bảng theo dõi công việc front-end sprint 2

Trong Sprint 2, nhóm tiếp tục phát triển các chức năng chính của ứng dụng bằng Flutter và Dart. Sprint này tập trung vào việc xây dựng các màn hình chức năng sau khi người dùng đăng

nhập, đồng thời mở rộng thiết kế giao diện phục vụ trải nghiệm cá nhân hóa.

Các công việc đã thực hiện gồm:

- Phát triển màn hình Dashboard và tích hợp điều hướng cơ bản sau khi đăng nhập.
- Xây dựng màn hình Place để hiển thị danh sách địa điểm và chức năng chọn nơi đến.
- Thiết kế màn hình Survey nhằm khảo sát sở thích và nhu cầu của người dùng.
- Thiết kế màn hình Save để hiển thị danh sách các địa điểm đã được lưu.



Hình 3.4: Thiết kế dashboard và places

Kết quả đạt được sau Sprint 2:

- Ứng dụng có thể điều hướng giữa các màn hình chính trên Android Emulator.
- Các chức năng giao diện cơ bản sau đăng nhập đã được xây dựng thành công.
- Hệ thống giao diện tiếp tục được hoàn thiện và đồng bộ theo thiết kế trên Figma.

2.4.3 Sprint 3

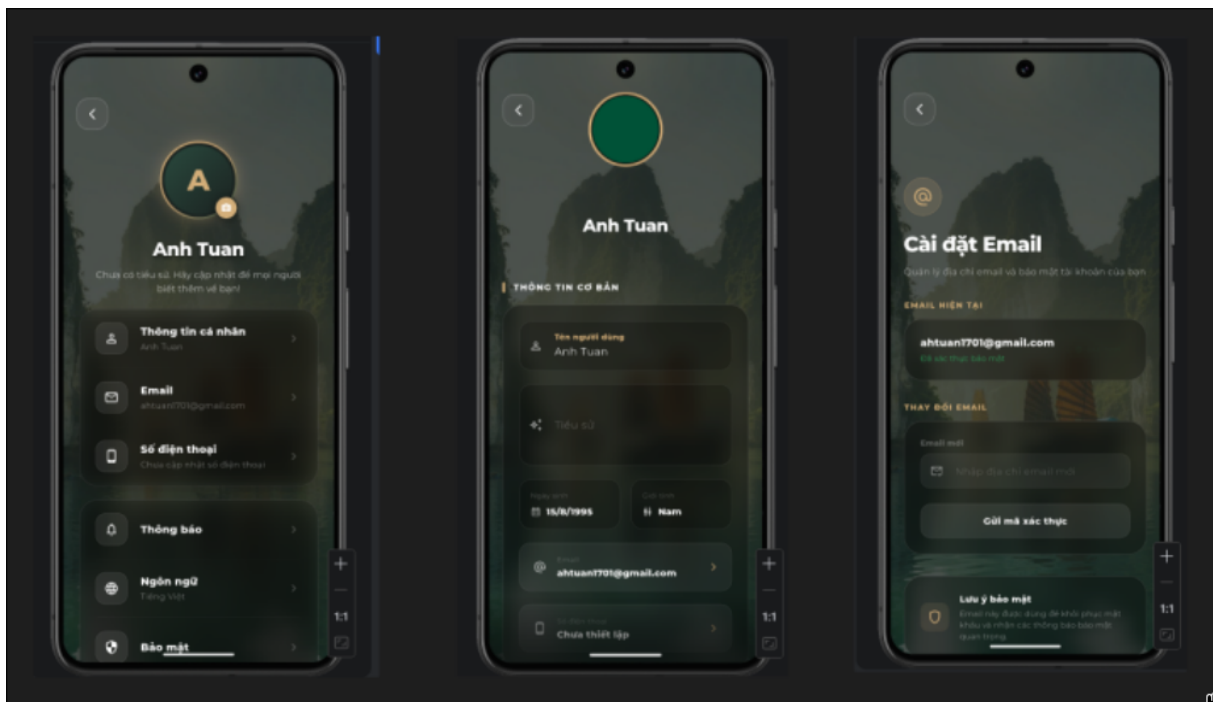
Front-end									
screen profile				A					giao diện phù hợp, chạy được trên máy ảo
screen thông tin cá nhân, gmail, sdt					B				giao diện phù hợp, chạy được trên máy ảo
screen thông báo, ngôn ngữ, hỗ trợ					A	B			giao diện phù hợp, chạy được trên máy ảo

Hình 3.5: Bảng theo dõi công việc front-end sprint 3

Trong Sprint 3, tiếp tục hoàn thiện các chức năng liên quan đến tài khoản và trải nghiệm người dùng bằng Flutter và Dart. Sprint này tập trung phát triển các màn hình cá nhân hóa và cài đặt trong ứng dụng.

Các công việc đã thực hiện gồm:

- Xây dựng màn hình Profile với giao diện phù hợp và khả năng hoạt động trên máy ảo.
- Phát triển màn hình thông tin cá nhân bao gồm họ tên, Gmail và số điện thoại.
- Thiết kế và hoàn thiện màn hình Thông báo, Ngôn ngữ và Hỗ trợ.
- Tối ưu bố cục giao diện nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thân thiện với người dùng.



Hình 3.6: Màn hình máy ảo profile và trang thông tin cá nhân, email

Kết quả đạt được sau Sprint 3:

- Các màn hình quản lý tài khoản và cài đặt đã được xây dựng thành công.
- Ứng dụng tiếp tục hoạt động ổn định trên Android Emulator.
- Giao diện người dùng được hoàn thiện hơn về tính trực quan và trải nghiệm sử dụng.

3 AI Worker (LLM & RAG Engine)

3.1 Vai trò và Nhiệm vụ

3.2 Tech Stack & Thư viện

3.3 Quy trình xử lý

4 Thu thập Dataset (Data Crawler/Scraper)

4.1 Vai trò và Nhiệm vụ

4.2 Tech Stack & Thư viện

4.3 Quy trình xử lý

CHƯƠNG 4: THỰC THI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

- 1 Xây dựng môi trường và triển khai
- 2 Kết quả thực thi các Use Case
- 3 Đánh giá độ chính xác và hiệu năng hệ thống

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 1 Tổng kết
- 2 Hướng phát triển trong tương lai
- 3 Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

- [1] Flutter. [Flutter Documentation](#), 2023.
- [2] Material.io. [Material Design 3 Guidelines](#), 2021.
- [3] Dart Language. [Dart Language Guide](#), 2023.
- [4] Flutter Community. [Flutter packages](#), 2023.
- [5] UX Design. [Glassmorphism Design Patterns](#), 2021.